심방세동(AF) 일차의료 진료 가이드, AF-CARE 프레임 (2024–2026 ESC·ACC/AHA·KHRS)

뇌졸중 예방은 CHA_2DS_2-VA로 DOAC 우선, 조기 리듬조절(EAST-AFNET 4)과 위험인자 관리가 예후를 바꾼다. 발견·항응고·맥박조절·위험인자 관리는 일차의료, 리듬조절약 시작·시술은 전문의 의뢰.

3줄 핵심 — 뇌졸중 예방이 먼저다

심방세동 진료의 첫 결정은 리듬이 아니라 뇌졸중 예방이다 — 위험층화 후 DOAC을 우선한다

01

1순위 · 뇌졸중 예방

CHA_2DS_2-VA로 판단 → 직접경구항응고제(DOAC) 우선. 아스피린은 뇌졸중 예방용으로 쓰지 않는다.

DOAC 우선

02

조기 리듬조절

EAST-AFNET 4 — 진단 1년 이내 조기 리듬조절이 심혈관 사망·뇌졸중·심부전 입원 복합을 21% 줄였다(HR 0.79).

복합사건 21%↓

03

AF-CARE 틀

동반질환·위험인자 관리 → 뇌졸중 예방 → 증상 완화(맥박·리듬) → 동적 재평가.

C → A → R → E

Tip · 리듬 치료를 고민하기 전에 항응고 적응증부터 정리합니다.

근거 · 2024 ESC AF-CARE · EAST-AFNET 4 NEJM 2020 (PMID 32865375)

AF-CARE — 네 단계로 읽는 관리 틀

ESC 2024는 관리를 C→A→R→E 순서로 구조화했다. C(위험인자 관리)가 모든 환자의 1순위다

C

동반질환·위험인자 관리

전 환자 1순위

체중·혈압·당뇨·수면무호흡·음주·활동을 체계적으로 관리하면 재발이 줄고 예후가 좋아진다. 리듬·맥박조절보다 먼저 자리 잡을 토대다.

A

뇌졸중 예방(항응고)

가장 중요한 결정

CHA_2DS_2-VA로 층화한 뒤 DOAC을 우선한다. 진단 즉시 조기에 시작하는 것이 핵심이며, 아스피린은 예방용으로 쓰지 않는다.

R

증상 완화(맥박·리듬)

HR <110 bpm 시작

맥박조절은 관대한 목표로 시작하고, 최근 진단·증상성 환자는 조기 리듬조절을 적극 고려해 전문의에게 의뢰한다.

E

동적 재평가

주기적 재점수

뇌졸중 위험은 한 번 정하면 끝이 아니다. 나이가 들거나 동반질환이 생기면 항응고·치료 계획을 다시 갱신한다.

Tip · C 는 모든 단계의 바탕 — '숨은 치료'로 불릴 만큼 근거가 강합니다.

근거 · 2024 ESC 심방세동 지침 — AF-CARE 경로 (PMID 39210723)

정의·분류와 역학 — 왜 놓치면 안 되나

심방세동은 흔하고, 증상이 없을 수 있으며, 뇌졸중·심부전·사망 위험을 크게 높인다

분류(ESC 2024)

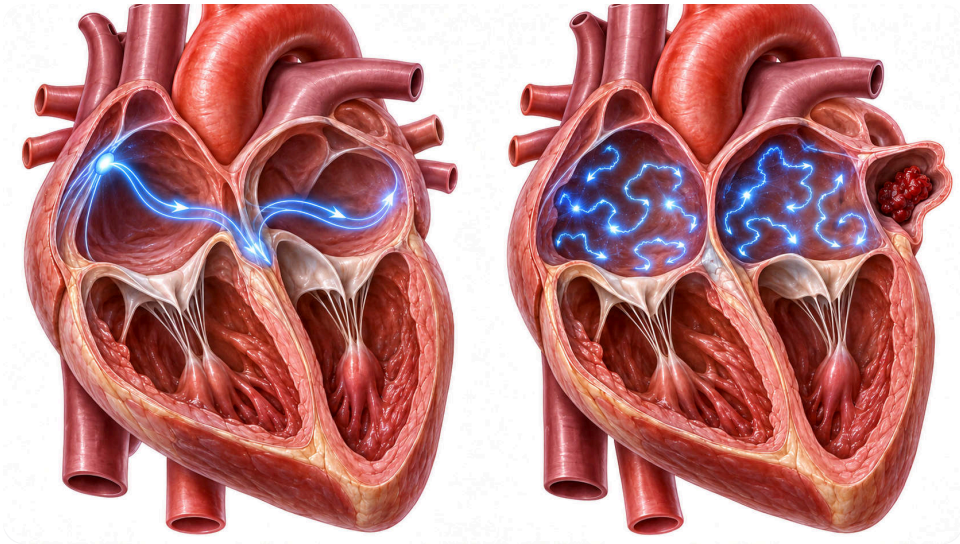
최초 진단 처음 확인 · **발작성** 7일 이내 자연 소실 · **지속성/장기지속성** 7일 초과 / 12개월 초과 · **영구형** 리듬조절 중단에 합의. ACC/AHA 2023은 진행성 4단계(1 위험 → 4 영구).

왜 중요한가

뇌졸중 위험 약 5배(더 크고 치명적) · 심부전 약 5배 · 사망 1.5–2배, 인지장애도 증가.

한국 유병률

성인 1.1%(2013) → 2.2%(2022) — 9년 사이 2배, 고령화로 계속 증가 추세.



설명용 그림 · 왼쪽 정상 리듬, 오른쪽 심방세동 — 심방이 불규칙하게 떨리고 **좌심방귀에 혈전**이 생길 수 있습니다.

Tip · 무증상 환자가 많아 '찾아내는 것'부터가 진료입니다.

근거 · 2024 ESC · 2023 ACC/AHA 지침 · 대한부정맥학회(KHRS) 심방세동 팩트시트

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

진단 — 발견에서 확진까지

스마트워치는 선별 계기이지 진단이 아니다. 확진은 심전도로 한다

1 기회적 선별

65세 이상 진료 때 맥박·리듬 확인. 스마트워치·혈압계·맥박 촉지는 선별 계기로 활용.

2 확진 기준

12유도 심전도 또는 30초 이상 단일유도 기록에서 P파 소실·불규칙 RR. NICE는 12유도를 요구하며 스마트워치 단독 확진은 불가.

3 초기 검사

병력·진찰, 갑상선·신장기능·혈구검사, 심초음파 의뢰. 심박수·증상·동반질환을 함께 평가.

4 가역·이차 원인

갑상선기능항진·과음·수술 후·감염 등을 확인해 교정하면 재발을 줄일 수 있다.



설명용 그림 · 스마트워치·맥박 촉지로 의심 → **12유도 심전도로 확진**.

Tip · 스마트워치 알림만으로 항응고를 시작하지 않습니다 — 심전도 기록이 먼저입니다.

근거 · 2024 ESC · NICE NG196 — 진단·평가

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

빈번한 PAC와 atrial run은 AF 감시의 계기다

심방조기수축(PAC) 자체를 AF 확진이나 항응고 적응증으로 해석하지 않는다

강의에서 소개한 연구

시간당 >30 PAC(하루 720개) 또는 >20개 연속 PAC에서 뇌졸중 위험과의 연관을 소개했다. 고령에서 더 주의한다.

강의 요약 기준

ESVEA: 시간당 ≥30 PAC 또는 atrial run ≥20 beats. High PAC burden: 하루 >500개이면 장기 기록과 위험인자 관리를 고려한다.

연자 Q&A · 모니터링

>500 PAC/24시간, 반복되는 run, 고령·좌심방 확대·고혈압이 함께 있으면 더 자세하거나 장기간 리듬 모니터링을 고려한다.

연자 Q&A · 치료 연결

PAC만으로 항응고를 시작하지 않는다. 무증상 PAC 억제보다 AF 조기 발견과 고혈압·비만·수면무호흡 관리가 핵심이다.

연구의 부등호와 강의 요약 기준을 구분해서 기재했다.

아산 28회 연수강좌 — 흔한 심전도 이상, 놓치지 말아야 할 핵심 포인트(남기병)

[A] 뇌졸중 예방 — 가장 중요한 결정

CHA_2DS_2-VA로 층화하고 DOAC을 우선한다. 출혈 점수는 항응고 중단 근거가 아니다

① 위험층화 — CHA_2DS_2-VA

ESC 2024는 성별을 뺀 CHA_2DS_2-VA 사용 — 2점 이상 권고(I), 1점 고려(IIa), 0점 생략. ACC/AHA 2023은 '연간 혈전색전 위험 2% 이상' 기준.

② DOAC 우선 — 와파린보다

아픽사반·리바록사반·에독사반·다비가트란 우선. 와파린 필수는 기계판막 + 중등도–중증(류마티스) 승모판협착뿐이며, 이때 DOAC은 금기.

③ HAS-BLED — 중단 근거 아님

교정 가능한 출혈 위험인자를 보정하기 위한 도구다. 점수가 높다고 항응고를 보류하지 않는다.

④ 용량 · 아스피린

습관적 저용량 DOAC은 예방 효과를 잃으면서 출혈은 못 줄인다 — 라벨대로 투여 + 크레아티닌 청소율 추적. 아스피린은 AF 뇌졸중 예방을 위한 DOAC 대체제가 아니다.

Tip · 적응증이면 미루지 않고 시작하고, 용량은 라벨 감량 기준대로만 줄입니다.

근거 · 2024 ESC · 2023 ACC/AHA 지침 — 뇌졸중 예방

판막 상태와 실제 처방 여건을 함께 평가한다

연자 Q&A · 중등도 이상 승모판협착의 와파린 우선 원칙과 현실적 예외를 구분한다

판막질환 전체를 제외하지 않기

중등도 이상의 승모판협착을 확인하려면 외부 의뢰를 통해서라도 심초음파를 시행하는 것이 좋다고 답했다.

와파린 우선 적용

연자는 중등도 혹은 중증 승모판협착이 진단되면 NOAC보다 와파린을 우선 적용한다고 설명했다.

연자 Q&A · 차선책

여러 이유로 와파린 처방이나 잦은 추적이 현실적으로 어려우면, 중등도 이상 협착에서도 차선으로 NOAC을 쓸 수밖에 없는 경우가 있다고 답했다.

처방 전 점검

CBC, creatinine/eGFR, 간기능, 체중, 병용약과 출혈 위험을 확인하고 약제별 감량 기준을 적용한다. AF 형태보다 혈전 위험도로 결정한다.

차선책은 연자 답변의 개별 판단이며, 일반적인 우선 선택으로 바꾸지 않는다.

아산 28회 연수강좌 — 흔한 심전도 이상, 놓치지 말아야 할 핵심 포인트(남기병)

[R] 증상 완화 — 맥박조절과 리듬조절

맥박조절은 관대한 목표로 시작하고, 리듬조절은 '조기'가 관건이다

맥박조절 — 일차의료에서 가능

1차 약 — 베타차단제, 비-DHP 칼슘통로차단제(딜티아젬·베라파밀), 디곡신(추가·고령)

- 비-DHP 칼슘통로차단제는 박출률 감소 심부전(HFrEF)에 쓰지 않는다
- 관대한 목표 — 안정 시 심박수 110 bpm 미만으로 시작
- RACE II — 관대한 조절이 엄격한 조절에 비열등, 증상 있으면 더 엄격히

vs

리듬조절 — '조기'가 관건

EAST-AFNET 4 — 진단 1년 이내 조기 리듬조절로 복합사건 21%↓

- 항부정맥제는 기질에 따라 — 플레카이니드·프로파페논은 구조적 심질환이 없을 때만
- 아미오다론 — 심부전·구조질환(독성 감시), 소탈롤·드로네다론은 제한적
- 필요 시 복용(pill-in-the-pocket) — 선별된 발작성, 원내에서 안전성 확인 후

Tip · 리듬조절약 시작·시술 결정은 전문의 의뢰 경로로 갑니다.

근거 · RACE II NEJM 2010 (PMID 20231232) · EAST-AFNET 4 NEJM 2020 (PMID 32865375)

조기 AF: 진단 날짜와 실제 발병 시점은 다르다

연자 Q&A · '진단 후 1년 이내'는 연구와 진료에서 쓰기 쉬운 객관적 기준이다

1

연구의 기준

EAST-AFNET 4는 진단 후 1년 이내 AF를 등록했다. 교재에서는 사망 28%, 뇌졸중 35% 감소를 제시했다.

2

실제 질병 단계

진단 날짜와 함께 AF burden, 좌심방 크기, 발작성/지속성, 지속기간, 증상과 심부전 유무를 본다.

3

전문 평가로 연결

발병 시점이 불명확해도 증상·맥박조절 어려움·HF/LV dysfunction·높은 AF burden이 있으면 리듬조절 평가를 의뢰한다.

진단 시점 → AF·심방 상태 → 리듬조절 평가

연자 Q&A · 1년 이내인지 하나만으로 의뢰 여부를 정하지 않는다.

아산 28회 연수강좌 — 흔한 심전도 이상, 놓치지 말아야 할 핵심 포인트(남기병)

도자절제와 응급·긴급 의뢰

증상성 발작성은 도자절제가 1차 선택지, 불안정하면 즉시 의뢰한다

상황	일차의료에서 할 일
도자절제 적응증	증상성 발작성 심방세동의 1차 선택지(Class I, 공유의사결정), 항부정맥제 실패·불내약 시 고려 — 전문의 의뢰 경로.
심방세동 + 박출률 감소 심부전	ESC 2024(박출률 감소 심부전) — 빈맥유발 심근병증 가능성이 높으면 권고(I), 그 밖의 선택된 박출률 감소 환자는 입원·사망을 줄이려 고려(IIa). 전문의 의뢰.
응급·긴급 의뢰	혈역학 불안정(즉시 심율동전환), 조절 안 되는 빠른 심실반응, 실신, 이차 원인 의심 시 즉시 의뢰.
전흥분(WPW) 심방세동	방실결절 차단제(디곡신·베라파밀·딜티아젬) 금기 — 신속 전문의 의뢰.

Tip · 혈역학이 불안정하면 외래 조절을 시도하지 않고 바로 이송합니다.

근거 · CASTLE-AF NEJM 2018 (PMID 29385358) · 2024 ESC — 시술·의뢰

안정된 우연 발견 AF와 신속 의뢰를 구분한다

연자 Q&A · 이차 원인 의심만으로 모든 환자를 즉시 전원하지 않는다

일차의료 초기 치료

혈역학적으로 안정되고 rate가 잘 조절되며 항응고 적응증을 판단할 수 있으면 초기 치료가 가능하다.

신속한 의뢰

구조적 심질환·심부전·심근경색 의심, 실신/전실신, 매우 빠른 맥박, 심한 흉통·호흡곤란을 함께 평가한다.

리듬조절이 필요한 경우

AF 증상이 심하거나 항부정맥제·심율동전환·도자절제를 고려하면 의뢰한다. 조기 발견 환자도 적극적 평가 대상이다.

가역 원인의 병행 치료

감염·수술·음주·갑상선기능항진증 같은 유발 요인을 교정하고, 혈전 위험과 재발 감시를 이어간다.

불안정하면 즉시 이송하며, 안정된 환자는 증상과 치료 필요에 맞춰 의뢰한다.

아산 28회 연수강좌 — 흔한 심전도 이상, 놓치지 말아야 할 핵심 포인트(남기병)

[C] 동반질환·위험인자 — 근거 강한 '숨은 치료'

체중·음주·수면무호흡·혈압·활동을 관리하면 재발이 줄고 예후가 좋아진다

체중 10% 이상 감량

LEGACY — 부정맥 없는 생존 개선. 체중 변동은 오히려 재발을 늘린다.

음주 주 3잔 이하 · 절주

Voskoboinik RCT — 절주군 재발 53% vs 73%.

수면무호흡 선별·치료

치료 안 한 수면무호흡은 리듬조절·도자절제 효과를 떨어뜨린다.

혈압 · 당뇨

혈압 조절, 당뇨 관리(SGLT2 억제제 고려) — 대사 위험 관리가 재발을 낮춘다.

활동 · 금연

중강도 활동 주 150–300분, 금연. 규칙적 활동은 증상·삶의 질을 개선.

[E] 동적 재평가

위험은 고정이 아니다 — 위험인자·점수를 주기적으로 재평가하고 계획을 갱신.



설명용 그림 · 체중·절주·수면무호흡·혈압·활동 — 재발을 줄이는 다섯 가지 관리.

Tip · 체중 감량 목표는 ESC 2024도 10% 이상 — 위험인자 관리가 리듬 치료 효과까지 좌우합니다.

근거 · LEGACY JACC 2015 (PMID 25792361) · Voskoboinik NEJM 2020 (PMID 31893513)

유발요인 관련 AF: 동율동 회복 뒤에도 재평가한다

연자 Q&A · 감염·수술·음주·갑상선기능항진증과 함께 생긴 AF도 재발할 수 있다

1

유발 요인 교정

일회성·이차성으로 단정하지 않는다. 동율동으로 돌아온 뒤에도 당분간 항응고와 외래 추적·리듬 모니터링을 지속한다.

2

위험도 다시 평가

고령·높은 stroke-risk score에서는 유발요인이 사라졌다는 이유만으로 항응고를 쉽게 중단하지 않는다.

3

장기 계획 개별 결정

CHADS VA 0점은 중단 가능, 1점 이상이라도 수년간 지속 모니터링에서 무재발이면 출혈 위험을 고려하여 환자·보호자 및 전문의와 상의한다.

원인 교정 → 재발 감시 → 혈전·출혈 위험 재평가

연자 Q&A · 항응고의 지속 여부는 뇌졸중 위험과 출혈 위험을 함께 본다.

아산 28회 연수강좌 — 흔한 심전도 이상, 놓치지 말아야 할 핵심 포인트(남기병)

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

갑상선기능항진 관련 AF는 별도 경로로 본다

연자 Q&A · 갑상선 기능이 정상화되면 상당수에서 자연적으로 동율동이 회복된다

1

갑상선 치료

갑상선기능항진증을 교정하면서 AF와 증상을 평가한다. 리듬·항응고 치료가 반드시 평생 필요한 것은 아니라고 답했다.

2

고위험 환자의 항응고

뇌졸중 위험이 높으면 갑상선 기능이 정상화되고 동율동이 안정적으로 유지될 때까지 항응고를 유지한다.

3

회복 후 재평가

AF 재발과 기저 뇌졸중 위험을 다시 본다. 저위험·장기 무재발이면 중단을 고려하지만 고령·고위험은 더 신중하게 판단한다.

갑상선 기능 정상화 → 동율동 안정 → 장기 위험 재평가

일반 유발요인 AF와 연결하되, 갑상선 관련 경과를 따로 평가한다.

아산 28회 연수강좌 — 흔한 심전도 이상, 놓치지 말아야 할 핵심 포인트(남기병)

AF에서 BNP가 높아도 HFpEF로 바로 진단하지 않는다

심방세동 자체가 BNP·NT-proBNP를 올릴 수 있어 증상과 울혈·심장 이상을 함께 본다

높아질 수 있는 상황

AF 외에도 고령·빈혈·신부전·급성 관동맥증후군·감염에서 증가할 수 있다. 비만이나 급격한 폐부종 초기에는 낮을 수 있다.

숫자 하나보다 임상 연결

개인 내에서도 30% 이상 차이가 날 수 있고 검사실·시약 차이도 있다. 수치만으로 심부전을 확정하지 않는다.

심장 원인을 확인

호흡곤란·부종이 있으면 심박수와 부정맥, 판막질환, 심근병증, 심장 구조·기능 이상과 울혈의 연결을 살핀다.

다른 원인도 감별

콩팥병·간질환·만성정맥부전, 폐질환·빈혈·근력 저하·불안도 평가한다. 원인 질환의 치료를 놓치지 않는다.

증상·징후 + 울혈/관류 + 심장 구조·기능의 연결을 확인한다.

아산 28회 연수강좌 — 심부전 진단의 핵심 포인트와 최신 치료 가이드(이상언)

한국 실무 — 아시아인·급여·미충족 과제

아시아인은 DOAC 선호가 강하다. 급여 확대에도 항응고 저치료가 남아 있다

아시아인 — DOAC 선호

와파린 INR 조절이 어렵고 두개내출혈이 많아 DOAC 선호가 강하다(KHRS·국내 자료). 특별한 금기가 없으면 DOAC을 우선한다.

건강보험 급여

DOAC은 고위험(대략 CHA_2DS_2-VASc 남 2점·여 3점 이상) 급여. 최신 심사평가원 기준은 처방 시점에 다시 확인한다.

미충족 과제 — 저치료 잔존

급여가 확대됐어도 적응증 환자의 항응고 저치료가 남아 있다. 위험층화상 적응증이면 미루지 말고 시작한다.

3.6% DOAC 사용(2014)
2015년 전면급여 전

72.1% DOAC 사용(2022)
전면급여 뒤 크게 늘었다

Tip · 급여 기준 점수와 지침 권고 점수(CHA_2DS_2-VA)는 다를 수 있습니다.

근거 · KHRS 2021 · 한국 심방세동 팩트시트 · 심사평가원/건보공단 청구자료(2014–2022)

도자절제 뒤 항응고: 원칙과 새 연구를 나누어 설명한다

연자 Q&A · 시술 성공만으로 환자가 항응고제를 임의 중단하지 않도록 교육한다

시술 직후

모든 환자에서 통상 최소 2~3개월 이상 항응고를 유지한다고 답했다.

장기 항응고 원칙

CHADS VA 1점 이상의 뇌졸중 위험이 있으면 재발이 없어 보여도 장기 항응고를 계속하는 것이 원칙이라고 설명했다.

최근 연구의 보충

1년 이상 재발 없이 동율동이 유지된 경우 중단군의 뇌졸중·출혈 사건이 동등하거나 출혈이 적었다는 보고를 소개했다.

선택된 환자의 논의

특히 CHADS VA 1점 등에서 충분한 연속 추적과 장기 동율동 유지 후 조심스럽게 중단을 고려할 수 있다는 연자 답변이다.

아스피린은 AF 뇌졸중 예방을 위한 DOAC 대체제가 아니다.

아산 28회 연수강좌 — 흔한 심전도 이상, 놓치지 말아야 할 핵심 포인트(남기병)

환자 설명 포인트

"뇌졸중 위험을 크게 줄여 주는 약을 매일 거르지 않기"가 핵심 메시지다

심방세동이란

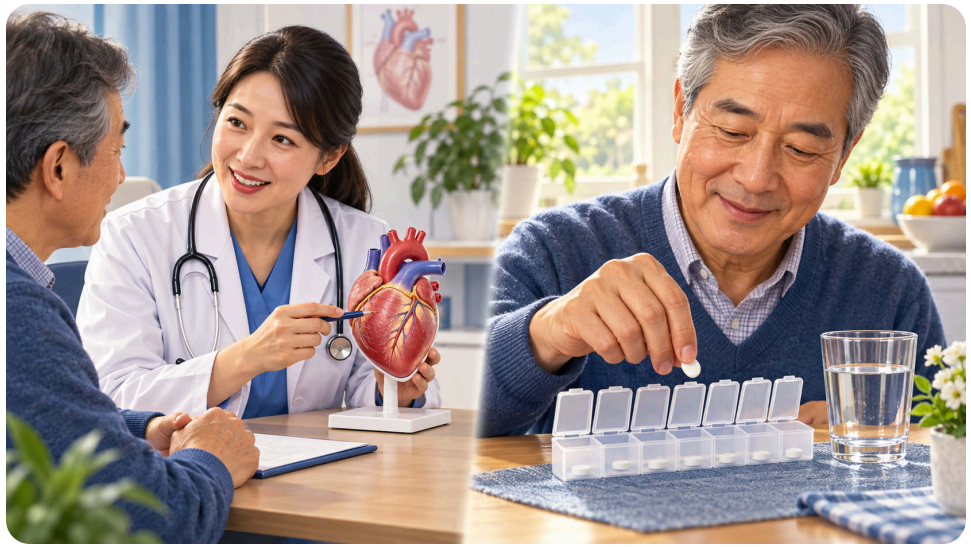
심방이 불규칙하게 '떨리는' 부정맥 · 증상이 없을 수도 있어 맥박 확인이 중요 · 흔한 증상은 두근거림·가슴 떨림·숨참·피로·어지럼 · 맥박조절과 리듬조절 중 전략을 함께 정한다.

왜 항응고제인가 · 생활수칙

뇌졸중 약 5배 — 항응고제가 크게 줄인다 · 매일 복용 — 출혈 걱정보다 예방 이득이 대개 크다 · 절주·체중 감량·수면무호흡 치료·혈압·활동·증상 일기.

바로 응급실

가슴통증, 한쪽 팔다리 마비·발음장애 — 마비·발음장애는 뇌졸중 신호(FAST: 얼굴·팔·말·시간)라 즉시 119·응급실.



설명용 그림 · 설명은 짧게 — '매일, 거르지 않고'가 핵심입니다.

Tip · 출혈이 걱정돼 스스로 끊지 않도록, 끊기 전 반드시 상의하라고 안내합니다.

근거 · 환자 커뮤니케이션 요약 — 2024 ESC AF-CARE 기반 · FAST 뇌졸중 선별(얼굴·팔·말·시간)

놓치면 안 되는 함정 6가지

진단·항응고·약물 선택에서 반복되는 함정을 정리한다

① 스마트워치 ≠ 진단

스마트워치 알림은 선별 계기일 뿐, 확진은 심전도로 한다.

② 출혈 점수로 보류 금지

HAS-BLED가 높다고 항응고를 보류하지 않는다 — 교정 가능한 위험인자를 보정한다.

③ DOAC 저용량 금지

습관적 저용량은 예방 효과만 잃는다 — 라벨 감량 기준대로 투여한다.

④ 와파린은 예외만

와파린 필수 = 기계판막·중등도 이상 승모판협착뿐. 그 밖은 DOAC.

⑤ WPW 금기약

전흥분 심방세동엔 디곡신·베라파밀·딜티아젬 금기 — 신속 의뢰.

⑥ 조기 의뢰

최근 진단·증상성은 조기 리듬조절을 위해 일찍 의뢰한다.

Tip · 여섯 가지 중 ③·④는 처방 점검 때 바로 확인할 수 있습니다.

근거 · 2024 ESC · 2023 ACC/AHA 지침 — 함정·주의 신호

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

진료실 핵심 정리 — 4가지

뇌졸중 예방을 먼저, DOAC 우선, 조기 리듬조절, 위험인자 관리

1 뇌졸중 예방이 먼저

CHA_2DS_2-VA로 층화 후 DOAC 우선. 아스피린은 예방용 아님, 출혈 점수로 보류 금지.

2 와파린은 예외만

기계판막·중등도 이상 승모판협착뿐. DOAC은 라벨 용량대로 + 크레아티닌 청소율 추적.

3 조기 리듬조절

EAST-AFNET 4 — 진단 1년 안 조기 리듬조절이 복합사건 21%↓. 증상성은 조기 의뢰.

4 위험인자 관리

체중 10% 이상 감량·절주·수면무호흡·혈압·활동이 재발을 줄인다.

SCAN TO REVISIT

슬라이드 다시 보기

QR을 스캔하면 휴대폰에서
같은 자료를 다시 볼 수 있습니다

근거(PubMed) · ESC 2024 (PMID 39210723) · ACC/AHA 2023 (PMID 38043043) · EAST-AFNET 4 · CASTLE-AF · RACE II · LEGACY · Voskoboinik · NICE NG196 · KHRS 2021